

0.64.2. Quatre formes ensemble — doublé, deux positions

Cinq lettres, cinq formes : les quatre du 0.64 et l'aller-retour du E au milieu.

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le 0.64 et le 0.64.1 réunis : les quatre formes, puis le E au milieu.

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **4774 octets** de cartouche.

1. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    losange(4, 4, ALPHABET[0], 2, 1, 100, 1);           // le A, en haut à gauche
    rectangle(14, 4, ALPHABET[1], 4, 2, -1, 100, 1);    // le B, en haut à droite
    spirale(4, 12, ALPHABET[2], 2, 1, 100);             // le C, en bas à gauche
    aller_retour(10, 13, ALPHABET[3], 7, 0, 100, 1);    // le D, en bas à droite
    aller_retour(3, 8, ALPHABET[4], 14, 0, 100, 1);     // le E, ligne 8

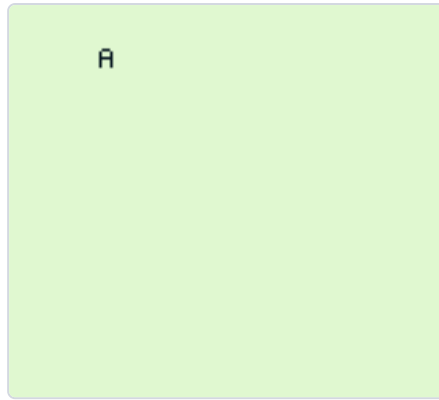
    while (true) {
        image();
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

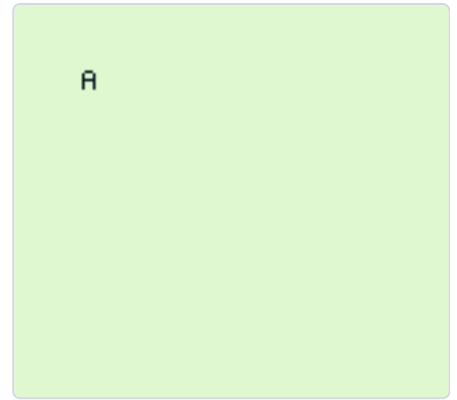
La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



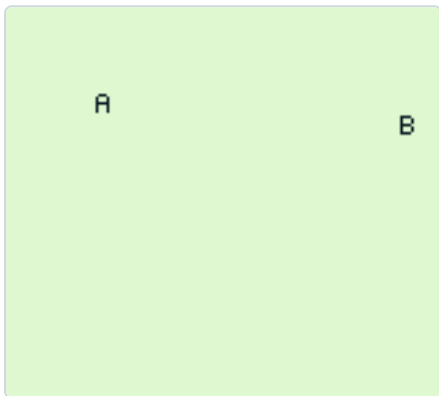
la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



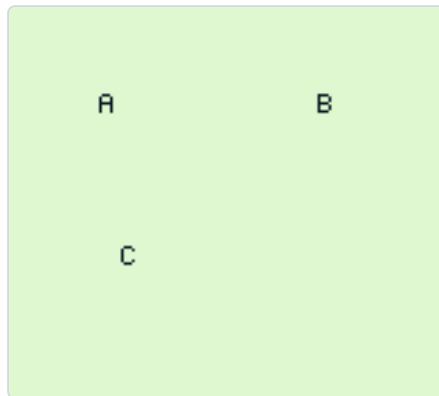
un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout d'une seconde — image 60



au bout de trois secondes — image 180



au bout de sept secondes — image 420

4. Ce qu'on doit voir

Les quatre formes, puis le E fait un aller-retour au milieu de l'écran.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ le D finit en (10, 13) (10,13)

✓ le E finit en (3, 8) (3,8)

Ensuite : **0.65. Une lettre qui avance** — niveau 0 sur 10. · [gameboy3](#) — écrire une cartouche Game Boy en C++